# 第1回 小テスト(10/25 日)記述系

範囲:第1〜3回(地形・斜面災害・破壊形態) / 時間30分 / 資料を見ずに書く

**問1** 構造物の支持地盤として適した地形と適さない地形を3つずつ挙げよ。

**問2** 土粒子の大小と地下水が、地盤の適性に及ぼす影響を説明せよ。

**問3** 直線状の滑りと円弧滑りは、どのような地質で発生するか。理由とともに答えよ。

**問4** 地すべりと斜面崩壊を、「土質」「地形」「活動状況」「移動速度」「誘因」「徴候」の6項目で比較せよ。

**問5** 斜面が不安定になる3つの原因を、それぞれ具体例とともに挙げよ。

**問6** 次の語を定義せよ。(1)土石流 (2)急傾斜地崩壊危険区域(数値条件を含めて)

**問7** 斜面先破壊・底部破壊・斜面内破壊は、それぞれどんな土質・地盤条件で起こるか。

**問8**(演習問題1)沖積層と洪積層を説明せよ。できた時期(境の年代)、堆積物、硬さとその理由を含めること。

**問9** 砂防ダムの役割と、機能しなくなる条件を述べよ。

**問10** 法面対策工を2つ挙げ、仕組みを一言で述べよ。

**問12**(演習問題2)次の地形の地盤特性を述べよ:扇状地、自然堤防、後背湿地、三角州、旧河道、丘陵地、台地、谷底低地、埋立地。

**問13** 沖積層(軟弱地盤)の形成史を、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つの時期について、時期・海面変動・環境・地質で述べよ。また、氷期と間氷期の周期も答えよ。

**問14** 日本付近の4つのプレートを挙げ、太平洋プレートとフィリピン海プレートの動く速さを述べよ。世界の地震が集中する帯の名前も答えよ。

**問15** 関東平野の地形変遷(貝塚1977)で、下末吉期・立川期・縄文前期はそれぞれどんな状態か。立川期に谷が刻まれ、その後に軟弱地盤ができた理由も述べよ。

**問16** 斜面の安定解析とは何か。2種類の安全率の式と、斜面が安定である条件も述べよ。

**問11** 国土地理院の色別標高図で、標高の低い谷状・帯状の部分と、まわりの高い部分とでは、地盤の良し悪しはどう違うと考えられるか。地形名を挙げて述べよ。

# 第2回 小テスト(11/1 日)計算系

範囲:安全率・Fellenius法・浸透流・井戸 / 時間40分 / 電卓可(本番の可否は要確認)

**問1** 無限斜面で、$c'=0$、$\phi'=35^\circ$、$\alpha=30^\circ$、$\gamma_{sat}=19$ kN/m³、$\gamma_w=9.8$ kN/m³、$z=3$ m とする。(1)地下水がないときのFs。(2)地表まで水位が上昇したときのFs。(3)安定か判定し、(2)で何が変わったかを説明せよ。

**問2** $\phi=0$の粘土($c=20$ kPa、$\gamma_t=17$ kN/m³)でできた傾斜角$\alpha=20^\circ$の無限斜面が安定である深さzの条件を求めよ。

**問3** 授業の例題:$\rho_t=1.6$ t/m³、$c=25$ kN/m²、$\phi=5^\circ$、円弧の半径$r=14$ m、中心角118°、7スライス(のり面1:1、高さ8.4 m、AB=6.4 m、CD=8.0 m)。表の$\alpha$・A(下記)から、①弧長lと$\Sigma c\cdot l$ ②各スライスの$W(\gamma=\rho\times9.81)$③$\Sigma W\sin\alpha$、$\Sigma W\cos\alpha\tan\phi$ ④Fs を求めよ。
A(m²)=19.32, 39.83, 26.97, 19.73, 12.08, 7.65, 2.82 / $\alpha$(°)=48.35, 34.58, 19.78, 6.78, -4.46, -16.90, -31.24。
また、$\alpha$が負になるスライスがある理由と、スライス間力を無視する理由を述べよ。

**問4** アースダムのフローネットで $k=30$ m/day、水頭差$\Delta h=32$ m、$N_f=5$、$N_d=32$ のとき、単位幅あたりの浸透流量Qを求めよ。

**問5** 不透水層上の縦断面で、$k=10$ m/day、$H_1=20$ m、$H_2=5$ m、$B=50$ m のとき、$Q=k(H_1^2-H_2^2)/(2B)$ で流量を求めよ。さらに、この式をDupuitの仮定のもとで、$Q=-k\,z\,dz/dx$ から導け。

**問6** 重力井戸(不圧)で $k=0.001$ m/s、観測孔 $r_1=0.5$ m で $h_1=8$ m、$r_2=50$ m で $h_2=10$ m のとき、揚水量Q(m³/s)を求めよ。

**問7** 掘り抜き井戸(被圧)で $k=0.001$ m/s、帯水層厚$D=5$ m、$r_1=0.5$ m で $h_1=10$ m、$r_2=100$ m で $h_2=15$ m のとき、Qを求めよ。また、$Q=2\pi kD(h_2-h_1)/\ln(r_2/r_1)$ を $Q=2\pi r\,k\,D\,dh/dr$ から導け。

**問8** Dupuitの仮定とは何か(h、z、$\Delta s$、$\Delta x$を用いて)。なぜ使うのか。

**問13**(止水壁の例題)等方的な透水性地盤の上のコンクリート止水壁(底幅8m、透水層厚4m)で、左側に水深3m、下流側の水位は地表面。フローネットで $k=5.28\times10^{-4}$ cm/s、全水頭差 $\Delta H=300$ cm、$N_f=4$、$N_d=12$ のとき、単位幅の流量Qを $cm^2/s$ と $m^2/day$ で求めよ。

**問9**(第4回演習型)半径r=14 m の円弧すべり。c=16 kN/m²、$\phi=2^\circ$、$\gamma=1.7\times9.81$ kN/m³、スライス幅2 m(10番目のみ2.88 m、面積は三角形で近似)。境界の$\theta$(°)=-34.85, -25.38, -16.60, -8.21, 0, 8.21, 16.60, 25.38, 34.85, 45.58, 66.93。各境界の深さh(m)=0, 1.16, 1.927, 3.367, 4.511, 5.367, 5.927, 6.160, 6.000, 4.309, 0.001。(1)各スライスの$\alpha$(両端$\theta$の平均)(2)A(台形)(3)W(4)$\Sigma W\sin\alpha$、$\Sigma W\cos\alpha\tan\phi$(5)弧長と$\Sigma c\cdot l$(6)Fs。

**問10** 円の中心から見て鉛直線と角$\theta$をなす半径の端点の、最下点からの高さをr、$\theta$で表せ(図を描くこと)。r=14 m、$\theta=25^\circ$のときの値も求めよ。また、その点でのすべり面の傾き$\alpha$が$\theta$に等しい理由を述べよ。

**問11**(黒板型)地盤が地表から$H_1$=2 m($\gamma t$=1.7 tf/m³)、その下に$H_2$=3 m($\gamma sat$=1.8 tf/m³)の水位下の層からなる。地下水位が$\Delta h$=1 m低下したとき、$H_1+H_2$の底面の有効鉛直応力の変化を導け($\gamma w$=1.0 tf/m³)。

**問12**(演習①②③)(1)c=0の砂の無限斜面が安定である条件を示し、安息角を説明せよ。(2)$\phi=0$の粘土で、安定となる傾斜角$\alpha$の条件をzを用いて表せ。(3)水位がある一層地盤で、水位下の有効鉛直応力$\sigma'$を、$\gamma'=\gamma sat-\gamma w$ を使って表せ。

**問14** 地下水の浸透問題で全水頭 h=hz+hp とし、速度水頭を無視する理由を述べよ。また、連続の式とダルシー則から導かれる支配方程式と、フローネットの描き方の約束(4つ)を答えよ。

# 第3回 模擬試験(11/7 土)総合

時間90分 / 記述4問+計算3問 / 暗記シートを見ずに / 終わったら解答と照らして採点

**問1**(15点)構造物の支持地盤として適した地形と適さない地形を3つずつ挙げよ。また、土粒子(大小)と地下水が適性に与える影響を説明せよ。

**問2**(15点)直線状の滑り、円弧滑りが発生する地質をそれぞれ示し、理由も説明せよ。

**問3**(15点)堤防の破壊形態を4つ挙げ、それぞれの進み方を説明せよ。浸透破壊への対策工法も4つ挙げよ。

**問4**(20点)無限斜面で $c'=5$ kPa、$\phi'=30°$、$\alpha=25°$、$z=3$ m、$H=1.5$ m、$\gamma t=17$、$\gamma sat=19$、$\gamma w=9.8$ kN/m³ のときFsを求めよ。式の導出から書くこと(SA、SRの考え方、なぜSRに($\gamma sat-\gamma w$)を使うか)。

**問5**(15点)Fellenius法の式を、スライスの力の図(W、P=W cos$\alpha$、S、l、$\alpha$、r)を描いて導け。さらに、半径14 m・中心角118° の円弧の弧長と、c=25 kN/m²のときの$\Sigma c\cdot l$を求めよ。

**問6**(20点)重力井戸の流量式 $Q=\pi k(h_2^2-h_1^2)/\ln(r_2/r_1)$ を、Dupuitの仮定から導け。$k=0.002$ m/s、$r_1=1$ m、$h_1=6$ m、$r_2=100$ m、$h_2=9$ m のときのQも求めよ。

**問7**(10点)沖積層と洪積層を説明し、沖積層(軟弱地盤)の形成史を、海面変動とともに述べよ。

# 解答(第1回)

**問1** 適:台地・丘陵地・自然堤防(扇状地も可、土石流に注意)/不適:谷底低地・後背湿地・三角州(旧河道・埋立地も可)

**問2** 土粒子:大(砂礫)は透水性が高く排水が良く、せん断強さが大きく沈下が小さい。小(粘土・シルト)は保水し、圧密沈下が大きく強度が小さい。地下水:水位↑→間隙水圧u↑→有効応力$\sigma' = \sigma - u$↓→せん断強さ$\tau = c' + \sigma' \tan\phi'$↓→支持力低下、砂は液状化。

**問3** 直線:砂質土など粘着力の小さい地盤、または硬い基盤上の薄い表層。理由:浅い範囲に斜面と平行な弱い面ができるため。円弧:厚く均質な粘性土。理由:深さによる強度増加が小さく、モーメントの釣合いでFs最小の面が円弧になるため。

**問4** 地すべり:粘性土/5～20° の緩傾斜/継続的・反復/0.01～10mm/day/地下水/亀裂・陥没・隆起・地下水変化の徴候あり。斜面崩壊:砂質土(マサ・シラスなど)/20° 以上の急傾斜/突発的/10mm/day以上で極めて大/降雨強度/前兆なし。

**問5** ①斜面勾配の不適(切土・盛土の設計勾配)②滑動荷重の増加(降雨で重量↑、地震、法肩付近の構造物)③せん断強度の低下(降雨・地下水浸透で間隙水圧↑)

**問6** (1)土砂・礫が水と混合し渓岸を削りながら5～20 m/sで流下する現象。(2)傾斜30° 以上・高さ5m以上のがけで、5戸以上の人家や公共施設に被害の恐れがあり、県知事が指定し、一定の行為を禁止・制限する区域。

**問7** 斜面先破壊:砂質土(斜面先に応力集中)。底部破壊:粘着力の大きい土(深い位置)。斜面内破壊:硬質地盤が浅い位置にある。

**問8** 洪積層:河川や海の通常の作用では説明できない、広域に分布する地表の堆積物。約1.8万年前(最終氷期の最盛期、海面-120m)より前(更新世)にできた。氷期の海面低下や何度もの水位変化で過圧密になり**硬い**。沖積層:河川作用によって堆積した粘土・シルト・砂・礫などの堆積物。約1.8万年前以降(完新世は1.17万年前～)にできた。正規圧密(過圧密されていない)で**軟弱**。

**問12** 扇状地:砂礫・玉石・転石が主体の良好な地盤。ただし水や砂が谷の出口からあふれ出てできた土地なので、大雨時は土石流などの土砂災害の恐れ。自然堤防:氾濫で運ばれた砂礫が堆積。固く水はけ良好。後背湿地:自然堤防の背後に細かい泥が堆積。水分を保持し極めて軟弱。三角州:細かい泥・粘土が堆積、標高が非常に低く軟弱。旧河道:もと川で、洪水で切り離された。排水が悪く軟弱。丘陵地:おおむね安定。台地:比較的良好。谷底低地:極めて軟弱で水がたまりやすい。埋立地:大量の土砂を人工的に積み上げ、正規圧密状態で軟弱。地震で液状化しやすい。

**問13** Ⅰ 2万～1.2万年前(氷河期の終わり):海面-120mから急上昇、河川の中流、砂・礫。Ⅱ 1.2万～6千年前(縄文時代まで):海面+4～5mまで急上昇(縄文海進)、浅い海、粘性土。Ⅲ 6千年前～現在:海面+4～5mから下降、河川の中下流、砂・礫・腐植土。粘性土(Ⅱ)が軟弱層の主体。氷期と間氷期は約10万年周期で、間氷期は約1万年。(写真の表は一部不鮮明なので、授業資料で数値を確認すること)

**問14** ユーラシア、北米、太平洋、フィリピン海。太平洋プレートは約8cm/年、フィリピン海プレートは約3～5cm/年(南海トラフ側)。環太平洋地震帯。

**問15** 下末吉期(12～13万年前):海面が高く古東京湾。立川期(約2万年前):氷期で海面が低く、河川が谷を深く刻む。縄文前期(約6000年前):海面上昇(縄文海進)で奥東京湾まで海が入り込む。現在:海が後退し沖積低地となる。理由:氷期に刻まれた谷が、海面上昇で埋め立てられるように粘土などが堆積した結果、厚い軟弱な沖積層ができる。台地は下総・武蔵野・大宮台地。

**問16** 斜面内でFsが最小となるすべり面を探索すること。モーメント釣合い Fs=MR/MA(抵抗/滑動モーメント)、せん断力釣合い Fs=SR/SA。斜面内のいたる所でFs>1.0なら安定。

**問9** 土砂を止める。天端付近まで満砂すると機能しなくなる。

**問11** 低い谷状・帯状の部分は谷底低地・後背湿地・旧河道などの可能性が高く、水がたまりやすく軟弱。高い部分は台地・丘陵地などで比較的良好。標高だけでなく、川・海との位置関係や盛土(埋立地)かどうかも読む。

**問10** ロックボルト:斜面を一体化して支える。永久アンカー+受圧板:地盤に定着させて引き止める。法枠:斜面表面を抑えて草を生やし景観にも配慮。

# 解答(第2回)

**問1** (1)Fs=tan35° /tan30° =0.700/0.577≈**1.21**(安定)。(2)Fs=(19-9.8)/19×1.213=0.484×1.213≈**0.59**(不安定)。(3)水位上昇でu↑、σ'が約半分(γ'/γsat≈0.48)になり砂の強さ σ'tanφ' が下がる。土の種類は変わらずc'=0、φ'=35° のまま。α<φ'でも不安定になり得る。zは約分される。

**問2** Fs=2c/(γt z sin2α)>1 → z<2c/(γt sin2α)=40/(17×sin40° )=40/10.93≈**3.66 m**。深くなると自重(滑動力)だけが増え、強さcは一定。

**問3** ①l=r×θ(rad)=14×118π/180=28.83 m、Σc·l=25×28.83=**720.82 kN**。②γ=1.6×9.81=15.696 kN/m³、W=γA=303.25, 625.17, 423.32, 309.68, 189.61, 120.07, 44.26 kN。③W sinα=226.59, 354.82, 143.26, 36.56, -14.74, -34.91, -22.96 → Σ=**688.62**。W cosα tanφ=17.63, 45.03, 34.85, 26.90, 16.54, 10.05, 3.31 → Σ=**154.32**。④Fs=(720.82+154.32)/688.62=**1.27**(>1.0で安定)。αが負:中心Oより左(斜面先側)のスライス底面は逆向きに傾き、重さの斜面方向成分が滑りを止める側(抵抗側)に働くため、W sinαが負になる。スライス間力E:比較的影響が小さいとして無視(Fellenius法)。

**問4** Q=k Δh Nf/Nd=30×32×5/32=**150 m³/day/m**(ノートの復習問題。近似式なら約165)。

**問5** Q=10×(400-25)/(2×50)=**37.5 m³/day/m**。導出:Darcyより v=k i、i=-dz/dx(水位が下がる向き)。Q=v·z=-k z dz/dx。定常でQ一定、変数分離して ∫Q dx=-k∫z dz → Qx=-kz²/2+C。x=0,z=$H_1$ → C=k$H_1$²/2。x=B,z=$H_2$ → QB=k($H_1$²-$H_2$²)/2 → Q=k($H_1$²-$H_2$²)/(2B)。

**問6** Q=π×0.001×(10²-8²)/ln(50/0.5)=π×0.001×36/ln100=0.1131/4.605≈**0.0246 m³/s**(約24.6 L/s)。

**問7** Q=2π×0.001×5×(15-10)/ln(100/0.5)=0.1571/ln200=0.1571/5.298≈**0.0296 m³/s**。導出:Q=2πr k D dh/dr → Q dr/r=2πkD dh → Q ln r=2πkD h+C。($r_1$,$h_1$)と($r_2$,$h_2$)を代入して引き算(Cが消える) → Q(ln $r_2$-ln $r_1$)=2πkD($h_2$-$h_1$)。

**問8** h≈z、Δs≈Δx(全水頭の勾配が緩やか)と仮定すること。流線を浸潤面と不透水層上面とし、等ポテンシャル線を鉛直、動水勾配を浸潤面の勾配(i≒dz/dx)で一定と仮定すること。等ポテンシャル線は本来曲線で長さを出すのに手間がかかるが、これで計算が楽になる(準一様流:高さによらず流速が同じ)。

**問9** (1)α=-30.12, -20.99, -12.41, -4.11, 4.11, 12.41, 20.99, 30.12, 40.22, 56.26(° )。(2)A=1.16, 3.087, 5.294, 7.878, 9.878, 11.294, 12.087, 12.16, 10.31, 6.20(m²)(最後は ½×4.309×2.88)。(3)W=16.677×A≈19.3, 51.5, 88.3, 131.4, 164.7, 188.4, 201.6, 202.8, 171.9, 103.5 kN(γ=1.7×9.81=16.68)。 (4)ΣW sinα≈**366.7**、ΣW cosα tanφ≈**41.3**(ΣW cosα≈1183、tan2° =0.0349)。(5)弧長=14×(66.93+34.85)π/180=**24.87 m**、Σc·l=16×24.87=**397.9 kN**。(6)Fs=(397.9+41.3)/366.7=**1.20**(>1.0で安定、余裕は小さい)。細かい数値は丸めで±0.01程度ずれてよい。(配布スライドの表はスライス10が幅2mの面積4.31になっており、正しくは6.20。先生のExcelもFs=1.19773。)

**問10** y=r(1-cosθ)(中心から最下点までr、中心から端点の鉛直距離は r cosθ)。r=14、θ=25° :14×(1-0.9063)=**1.31 m**。αがθに等しい理由:接線は半径に垂直。半径が鉛直線と角θをなすので、接線(すべり面)は水平線と角θをなす(直角を挟む2つの三角形の角が等しい)。

**問11** σv2=γt($H_1$+Δh)+γsat($H_2$-Δh)=σv1+(γt-γsat)Δh。 σ'v2=σv2-γw($H_2$-Δh)=σ'v1+(γt-γsat+γw)Δh=σ'v1+(1.7-1.8+1.0)×1=**+0.9 tf/m²**。水位低下で有効応力は増える(浮力の分が減る)。

**問12** (1)Fs=tanφ/tanα>1 ⇔ φ>α。傾斜角が内部摩擦角に等しいとき限界状態。安息角=自然にとりうる土の最大傾斜角で、粘着力のない砂では内部摩擦角に一致する。(2)Fs=2c/(γt z sin2α)>1 ⇔ sin2α<2c/(γt z) ⇔ α<½$\sin^{-1}$(2c/γt z)。c一定なので、深さzが増えると必ず限界深さがある。(3)σ=γt(z-H)+γsat H、u=γw H、 σ'=σ-u=γt(z-H)+(γsat-γw)H=γt(z-H)+γ'H。

**問13** Q=kΔH Nf/Nd=5.28×$10^{-4}$×300×4/12=5.28×$10^{-2}$ cm²/s=×86400=4562 cm²/day=**0.456 m²/day**(スライドと一致。Ndは描き方で変わり、板書の網はNf=4、Nd=8で0.684 m²/day)。

**問14** 地下水は間隙をきわめてゆっくり流れ、速度のエネルギー(v²/2g)は位置水頭・圧力水頭に比べて非常に小さいので無視できる。連続の式 ∂vx/∂x+∂vy/∂y=0 にダルシー則 v=-k∂h/∂x を代入し、kx=ky=kなら ∂²h/∂x²+∂²h/∂y²=∇²h=0(ラプラス)。描き方:①自由に接する土の表面は等ポテンシャル線②不透水境界は流線③等ポテンシャル線と流線は直交④メッシュはなるべく正方形に近くする。正方形セルなら流量・水頭損失は全セルで等しい。

# 解答(第3回 模擬)

**問1** 第1回の問1・問2の解答と同じ(土粒子・地下水の説明まで書けて満点)。

**問2** 第1回の問3の解答と同じ。

**問3** 越流:水が堤防を越え、裏法尻が洗掘され、裏法が崩れて決壊。洗掘:強い流れの力で土が流失し、堤防の大部分が崩壊。浸透破壊:降雨や河川水が堤体に浸透して水位が上がり、弱くなって崩壊。パイピング:浸透水が通り道をつくり土粒子を運ぶ。対策:断面拡大工法・ドレーン工法・表法被覆工法・全面被覆工法。

**問4** 分子:$c'/\cos^2\alpha = 5/0.8214 = 6.09$、$\{17\times1.5+(19-9.8)\times1.5\}\tan30^\circ = 39.3\times0.5774 = 22.69 \rightarrow 28.78$。分母:$\{17\times1.5+19\times1.5\}\tan25^\circ = 54\times0.4663 = 25.18$。$Fs = 28.78/25.18 \approx$ **1.14**。導出:$W=\gamma t(z-H)+\gamma_{sat} H$、$SA=W\sin\alpha$、$SR=c'l+U'\tan\phi'$($l=1/\cos\alpha$)。SRで($\gamma_{sat}-\gamma_w$)Hを使うのは、水中の部分は水に浮かされ(揚圧力$U=\gamma_w H\cos\alpha$)、摩擦に効くのは有効垂直力U'だから。SAで$\gamma_{sat} H$を使うのは、滑らせる力は土塊全体(水を含む)の重さだから。

**問5** 円弧の中心O回りのモーメントの釣合い。抵抗力 $P=W\cos\alpha$、$SR=c\ l+P\tan\phi = c\ l+W\cos\alpha\tan\phi$、抵抗モーメント $MR=SR\cdot r$、滑動モーメント $MA=W\cdot r\sin\alpha$(rは約分)。$Fs=\Sigma MR/\Sigma MA=\Sigma(c\ li+Wi\cos\alpha i\tan\phi)/\Sigma\ Wi\sin\alpha i$。弧長 $l=14\times118\pi/180=28.83$ m、$\Sigma c\cdot l=25\times28.83=$ **720.8 kN**。表の作り方:h=地表-y(y=円弧の高さ)→A→$\alpha$(両端$\theta$の平均、または底面の傾き)→$W=\gamma A$→$W\sin\alpha$、$W\cos\alpha$、$W\cos\alpha\tan\phi$(第4回演習は$Fs\fallingdotseq1.2$)。

**問7** 第1回の問8と問13の解答と同じ。

**問6** 導出は第2回の問7と同じ流れ。$Q=2\pi r\ k\ h\ dh/dr \rightarrow Q\ dr/r=2\pi k\ h\ dh \rightarrow Q\ \ln r=\pi k\ h^2+C$ → 引き算で$Q=\pi k(h_2^2-h_1^2)/\ln(r_2/r_1)$。数値:$Q=\pi\times0.002\times(81-36)/\ln100=0.2827/4.605\approx$ **0.0614 m³/s**。